

Návod: LAN síť přes internet (všechny varianty)

Cíl: propojit počítače z různých míst tak, aby se chovaly, jako by byly v jedné místní síti (hry po LAN, sdílení souborů, vzdálená plocha, domácí server).

Která varianta se hodí?

Varianta	Obtížnost	Cena	Vlastní server	Hry po LAN (broadcast)	Vhodné pro
ZeroTier	nízká	zdarma do 25 zařízení	ne	ano (L2 síť)	hry, kamarádi, rychlé spojení
Tailscale	nejnižší	zdarma pro osobní použití	ne	ne (jen IP)	vzdálený přístup, domácí server
Radmin VPN	nejnižší	zdarma	ne	ano	hry na Windows
Hamachi	nízká	zdarma do 5 zařízení	ne	ano	hry, malé skupiny
WireGuard	střední	zdarma	ano	ne (jen IP)	rychlá a trvalá vlastní VPN
OpenVPN	vyšší	zdarma	ano	ano (režim TAP)	maximální kompatibilita

Obecné pravidlo: **na hry použijte ZeroTier nebo Radmin VPN, na vzdálený přístup Tailscale nebo WireGuard.**

1. ZeroTier

1. Zaregistrujte se na **my.zerotier.com**.
2. Klikněte na **Create A Network**. Vznikne 16místné **Network ID**.
3. (Volitelně) v nastavení sítě zvolte rozsah IP, např. 10.147.17.0/24. Nechte **Access Control: Private**.
4. Na každém počítači nainstalujte klienta ze **zerotier.com/download**.
 - Linux: `curl -s https://install.zerotier.com | sudo bash`
5. Připojte se k síti:
 - Windows/macOS: ikona ZeroTier, **Join Network**, zadejte Network ID.
 - Linux: `sudo zerotier-cli join <NETWORK_ID>`
6. V konzoli my.zerotier.com zaškrtněte u každého zařízení **Auth?**.
7. Zařízení dostane IP (např. 10.147.17.5). Zkontrolujte: `ping 10.147.17.x`.
8. Ve Windows nastavte síť ZeroTier jako **Soukromá** (kvůli sdílení a objevování zařízení).

Řešení problémů: pokud je odezva vysoká, spojení jde přes relay. Pomůže povolit UDP 9993 v routeru a firewallu.

2. Tailscale

1. Nainstalujte ze **tailscale.com/download** na všechna zařízení.
 - Linux: `curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh`
2. Spusťte a přihlaste se (Google/Microsoft/GitHub):
 - Linux: `sudo tailscale up`
 - Windows/macOS: ikona v liště, **Log in**.
3. Pro ostatní lidi: v admin konzoli (**login.tailscale.com**) použijte **Share** nebo pozvěte uživatele. Nebo se přihlaste všude stejným účtem.
4. Zařízení se vidí na adresách `100.x.y.z` a podle jména (MagicDNS), např. `ping muj-pc`.
5. Zjištění adres: `tailscale status`.

Volitelně:

- **Subnet router** (zpřístupnění celé domácí sítě): `sudo tailscale up --advertise-routes=192.168.1.0/24`, pak povolte trasu v admin konzoli.
- **Exit node** (veškerý provoz přes jedno zařízení): `sudo tailscale up --advertise-exit-node`.

3. Radmin VPN (Windows, zdarma)

1. Stáhněte z **radmin-vpn.com** a nainstalujte na všechny počítače.
2. Na jednom počítači: **Síť > Vytvořit síť**, zadejte název a heslo.
3. Ostatní: **Síť > Připojit se k existující síti**, zadejte stejný název a heslo.
4. Každý dostane IP z rozsahu `26.x.x.x`. Ve hře použijte LAN režim nebo zadejte IP hostitele.

4. Hamachi (LogMeIn)

1. Stáhněte z **vpn.net**, nainstalujte a vytvořte účet.
2. **Síť > Vytvořit novou síť**, zadejte ID a heslo.
3. Ostatní zvolí **Připojit se k existující síti**.
4. IP adresy jsou z rozsahu `25.x.x.x`. Zdarma je limit 5 zařízení.

5. WireGuard (vlastní VPN server)

Požadavky

- Server s veřejně dostupnou IP (VPS, nebo doma s port forwardingem a DDNS, např. DuckDNS).
- Linux na serveru (Debian/Ubuntu), UDP port 51820 otevřený.

Server

```
sudo apt update && sudo apt install -y wireguard
umask 077
wg genkey | tee server.key | wg pubkey > server.pub
```

Povolte předávání paketů mezi klienty:

```
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee /etc/sysctl.d/99-wg.conf
sudo sysctl --system
```

/etc/wireguard/wg0.conf:

```
[Interface]
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <obsah server.key>

[Peer]
# klient 1
PublicKey = <veřejný klíč klienta 1>
AllowedIPs = 10.8.0.2/32

[Peer]
# klient 2
PublicKey = <veřejný klíč klienta 2>
AllowedIPs = 10.8.0.3/32
```

Spuštění a start po restartu:

```
sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0
sudo ufw allow 51820/udp # pokud používáte ufw
```

Klient (Linux/Windows/macOS/telefon)

1. Nainstalujte klienta z **wireguard.com/install**.
2. Vygenerujte klíče (ve Windows: **Add Empty Tunnel**, vygeneruje se automaticky; Linux: wg genkey | tee c.key | wg pubkey > c.pub).
3. Konfigurace klienta:

```
[Interface]
Address = 10.8.0.2/24
PrivateKey = <soukromý klíč klienta>

[Peer]
PublicKey = <veřejný klíč serveru (server.pub)>
Endpoint = vase-domena-nebo-ip:51820
AllowedIPs = 10.8.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

4. Veřejný klíč klienta přidejte do [Peer] na serveru a restartujte: `sudo systemctl restart wg-quick@wg0`.
5. Zapněte tunel a otestujte: `ping 10.8.0.1`, `ping 10.8.0.3`.

Tip: pro veškerý internetový provoz přes server dejte klientovi `AllowedIPs = 0.0.0.0/0` a na serveru přidejte NAT (`iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE`).

6. OpenVPN (vlastní VPN server)

Nejrychlejší cesta: instalační skript

Na serveru (Debian/Ubuntu, root):

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/angristan/openvpn-install/master/openvpn-install.sh
chmod +x openvpn-install.sh
sudo ./openvpn-install.sh
```

Odpovězte na otázky (veřejná IP/doména, port 1194, protokol UDP, DNS) a zadejte jméno prvního klienta. Skript vytvoří soubor `jmeno.ovpn`.

Další klienty přidáte opětovným spuštěním skriptu (**Add a new user**).

Klient

1. Nainstalujte **OpenVPN Connect** (openvpn.net) nebo na Linuxu `sudo apt install openvpn`.
2. Importujte soubor `.ovpn` a připojte se. Linux: `sudo openvpn --config jmeno.ovpn`.

Aby se klienti viděli navzájem

Do `/etc/openvpn/server.conf` přidejte:

```
client-to-client
```

a restartujte: `sudo systemctl restart openvpn@server`.

Pro hry s broadcastem

Standardní režim (TUN) broadcast nepřenáší. Pro skutečný L2 přenos je potřeba režim **TAP** (dev tap + bridge). Nastavení je složitější. Pro hry je pak jednodušší použít ZeroTier nebo Radmin VPN.

Ruční konfigurace (stručně)

Využijte `easy-rsa` pro vytvoření CA, serverového certifikátu a klientských certifikátů, pak nastavte `server.conf` (port 1194, proto udp, dev tun, server 10.9.0.0 255.255.255.0, tls-crypt). Pro většinu lidí je skript výše rychlejší a bezpečnější.

Port forwarding doma (pro WireGuard/OpenVPN)

1. Zjistěte lokální IP serveru: `ip a`. Nastavte pro něj pevnou IP nebo DHCP rezervaci v routeru.
2. V routeru (obvykle 192.168.0.1 nebo 192.168.1.1) přesměrujte **UDP 51820** (WireGuard) nebo **UDP 1194** (OpenVPN) na server.
3. Pokud máte dynamickou veřejnou IP, zřídte DDNS (DuckDNS, No-IP) a v klientech použijte doménu.
4. Pokud je váš operátor za CGNAT (veřejná IP není vaše), port forwarding nebude fungovat. Použijte ZeroTier, Tailscale nebo VPS.

Seznam potřebných materiálů

Pro všechny varianty

Co	Poznámka
Počítač nebo telefon u každého účastníka	Windows, macOS, Linux, Android nebo iOS
Funkční připojení k internetu	Pro hry je vhodná odezva pod 50 ms.
Účet správce na počítači	Instalace klienta vyžaduje administrátorská práva.
E-mailová adresa	Pro registraci (ZeroTier, Tailscale, Hamachi).
Dohodnuté sdílení údajů	Network ID, název sítě a heslo. Předávejte je soukromě.

Podle varianty

- **ZeroTier, Tailscale, Radmin VPN, Hamachi:** účet na službě (u Radmin VPN není potřeba) a klient z oficiálních stránek. Žádný server ani úprava routeru. Radmin VPN funguje jen na Windows.
- **WireGuard:** server (VPS s Linuxem, nebo domácí počítač či Raspberry Pi běžící nepřetržitě), veřejná IP nebo doména (u dynamické IP DDNS), přístup do routeru kvůli port forwardingu (UDP 51820), SSH přístup a klient na každém zařízení.
- **OpenVPN:** totéž, ale port UDP 1194. Navíc instalační skript z GitHubu a klient OpenVPN Connect.

Doporučené vybavení navíc

Co	Proč
Záloha klíčů a konfigurací (<code>.ovpn</code> , <code>*.key</code>)	Obnova po ztrátě serveru. Uchovávejte je v soukromí.
Správce hesel	Bezpečné uložení hesel a klíčů.
UPS pro domácí server	Server běží nepřetržitě.
DHCP rezervace pro server v routeru	Port forwarding by jinak přestal fungovat.

Kontrola před začátkem

- ☐ Operátor vám nedává IP za CGNAT. Pokud ano, použijte ZeroTier, Tailscale nebo VPS.
- ☐ Windows má síť nastavenou jako **Soukromá**, pokud chcete sdílet soubory.
- ☐ Firewall povoluje potřebný UDP port.

- ☐ Máte přístup k administraci routeru (pro server doma).

Kde co objednat (Česko)

Ceny a dostupnost se mění, před nákupem je ověřte na webu obchodu.

Hardware (server doma, Raspberry Pi, UPS, router)

Obchod	Web	Co tam hledat
Alza	https://www.alza.cz	Mini PC, Raspberry Pi, UPS, routery, SSD, kabely
CZC.cz	https://www.czc.cz	Mini PC, UPS, routery, síťové prvky
Mironet	https://www.mironet.cz	Počítače, síťové prvky, UPS
RPishop.cz	https://rpishop.cz	Raspberry Pi, napájecí zdroje, microSD, pouzdra
Laskakit	https://www.laskakit.cz	Raspberry Pi a příslušenství

Pro domácí VPN server stačí Raspberry Pi 4/5 nebo malé mini PC, napájecí zdroj, microSD karta (min. 16 GB) nebo SSD a ethernetový kabel (server připojte kabelem, ne Wi-Fi).

VPS server (pro WireGuard / OpenVPN, bez port forwardingu doma)

Poskytovatel	Web	Poznámka
WEDOS	https://www.wedos.cz	Český poskytovatel, VPS s podporou v češtině
Forpsi	https://www.forpsi.cz	Český poskytovatel, VPS
Active24	https://www.active24.cz	Český poskytovatel, VPS
Hetzner Cloud	https://www.hetzner.com/cloud	Levný zahraniční (Německo), servery v EU
Contabo	https://contabo.com	Levný zahraniční, více výkonu za cenu

Při objednávce zvolte Linux (Debian nebo Ubuntu LTS), 1 vCPU a 1 GB RAM. Pro VPN to stačí. Zvolte lokalitu v Evropě kvůli nízké odezvě.

DDNS (jen pro server doma s dynamickou IP)

Služba	Web
DuckDNS (zdarma)	https://www.duckdns.org
No-IP	https://www.noip.com

Kde stáhnout (oficiální zdroje)

Stahujte vždy z oficiálních stránek. Fungují i z Česka a jsou bezpečnější než zrcadla třetích stran.

Program	Odkaz ke stažení	Platformy
ZeroTier	https://www.zerotier.com/download/	Windows, macOS, Linux, Android, iOS
ZeroTier (konzole)	https://my.zerotier.com	Web
Tailscale	https://tailscale.com/download	Windows, macOS, Linux, Android, iOS
Radmin VPN	https://www.radmin-vpn.com/cz/	Windows (česká verze stránek)
Hamachi	https://vpn.net	Windows, macOS, Linux
WireGuard	https://www.wireguard.com/install/	Windows, macOS, Linux, Android, iOS
OpenVPN Connect	https://openvpn.net/client/	Windows, macOS, Linux, Android, iOS
OpenVPN instalační skript	https://github.com/angristan/openvpn-install	Linux server
Raspberry Pi Imager (zápis OS na kartu)	https://www.raspberrypi.com/software/	Windows, macOS, Linux

Bezpečnost

- Sdílejte Network ID, hesla a klíče jen s důvěryhodnými lidmi.
- Soukromé klíče (*.key, .ovpn) nikdy nenahrávejte do veřejného repozitáře.
- U ZeroTieru vždy ručně schvalujte zařízení.
- Nevystavujte RDP (3389) ani SMB (445) přímo do internetu. Používejte je jen přes VPN.
- Aktualizujte systém i klienty.

Rychlá diagnostika

Příznak	Příčina / řešení
Zařízení se nevidí	Zařízení není autorizované (ZeroTier), firewall blokuje ICMP, nebo je jiná podsít.
Ping jde, sdílení ne	Síť je ve Windows nastavená jako Veřejná. Přepněte na Soukromá.
Vysoká odezva	Provoz jde přes relay. Otevřete UDP v routeru.
WireGuard se nespojí	Špatný klíč, port nepřesměrován, nebo CGNAT. Zkontrolujte <code>sudo wg show</code> .
Klienti se nevidí navzájem	Chybí <code>ip_forward</code> a <code>AllowedIPs = 10.8.0.0/24</code> (WireGuard), nebo <code>client-to-client</code> (OpenVPN).
Hra nevidí ostatní	Použijte ZeroTier/Radmin a zadejte IP hostitele ručně.